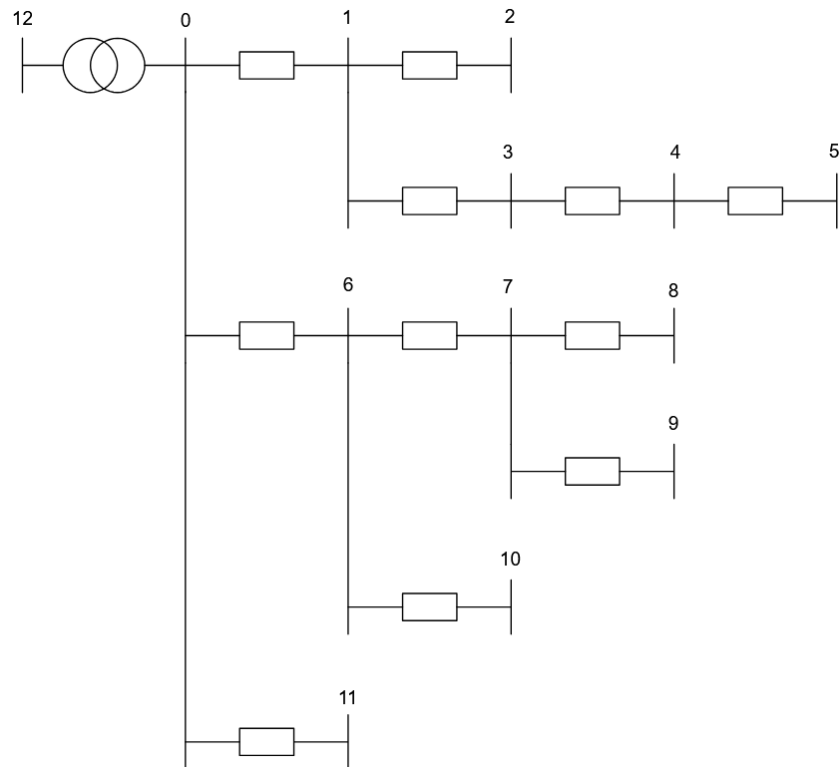


MINI-PROJET TREY

Département : TIN

Unité d'enseignement : ResoHT



Auteur :	Maxime Magnenat & Clément Grodent
Professeur :	Mokhtar Bozorg
Assistant :	Thierry Fracheboud
Date :	25.01.2026

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Donnée.....	4
2	Modélisation du réseau Trey.....	5
2.1	Modélisation avec Pandapower.....	5
2.2	Courbes de charges.....	5
2.2.1	1 ^e étape : estimation consommation annuelle des bâtiments.....	5
2.2.2	2 ^e étape : mise à l'échelle des courbes de charge.....	7
3	Simulations loadflow.....	9
3.1	Charges uniquement.....	9
3.2	Production PV locale.....	13
3.2.1	Profils appliqués.....	13
3.2.2	Simulation et analyse.....	13
3.3	Injection PV 200kW.....	15
3.3.1	Profil appliqué.....	15
3.3.2	Simulation et analyse.....	15
4	Méthodes de limitation des surtensions.....	16
4.1	Bridage de la puissance PV.....	16
4.1.1	Méthode.....	16
4.1.2	Simulation et analyse.....	17
4.1.3	Impact économique.....	18
4.2	Modification du Cos ϕ	18
4.2.1	Principe.....	18
4.2.2	Simulation et analyse.....	18
4.2.3	Impact économique.....	20
4.3	Remplacement de ligne.....	21
4.3.1	Choix de la nouvelle ligne.....	21
4.3.2	Simulation et analyse.....	21
4.3.3	Installation d'une nouvelle ligne.....	21
4.3.4	Mise en parallèle.....	22
4.3.5	Impact économique.....	23
4.4	Gradin transformateur.....	23
4.4.1	Principe.....	23

4.4.2	Simulation loadflow	23
4.4.3	Impact économique	24
4.5	Batterie.....	24
4.5.1	Objectif et dimensionnement.....	24
4.5.2	Simulation et analyse.....	24
4.5.3	Impact économique	25
5	Conclusion	26
6	Annexe.....	27
6.1	Extraits de la norme SNR 592024 SIA 2024 2021.....	27

LISTE DES FIGURES :

Figure 1 : Modélisation et powerflow du réseau avec Pandapower.....	5
Figure 2 : Courbe de charge pour différente situation.....	8
Figure 3 : Loadflow hiver weekend	9
Figure 4: Powerflow hiver weekend.....	9
Figure 5 : Loadflow hiver semaine.....	10
Figure 6 : Powerflow hiver semaine	10
Figure 7 : Loadflow été weekend	11
Figure 8 : Powerflow été weekend.....	11
Figure 9 : Loadflow été semaine.....	12
Figure 10 : Powerflow été semaine	12
Figure 11 : Courbes de charge PV été/hiver	13
Figure 12 : Loadflow avec ajout des producteurs locaux	13
Figure 13 : Powerflow hiver/été avec production PV	14
Figure 14 : Injection PV de 200kW au nœud N1	15
Figure 15 : Loadflow avec injection supplémentaire de 200 kW au nœud N1	15
Figure 16 : Powerflow hiver/été avec injection PV 200 kW	16
Figure 17 : Loadflow avec limitation de la puissance PV injectée	17

Figure 18 : Powerflow avec l'imate de l'injection PV	17
Figure 19 : Loadflow avec changement du $\cos \phi$	19
Figure 20 : Loadflow avec nouvelle ligne	21
Figure 21 : Powerflow avec changement de ligne.....	22
Figure 22 : Loadflow avec mise en parallèle de lignes	22
Figure 23 : Loadflow avec réglage tap	23
Figure 24 : Loadflow avec ajout d'une batterie.....	25

1 Introduction

Ce mini-projet a pour objectif de modéliser et analyser le réseau BT du village de Trey à partir des données fournies. Le réseau est reconstitué avec pandapower, puis soumis à des scénarios réalistes de consommation et de production locale afin d'évaluer les contraintes de tension et de chargement des lignes.

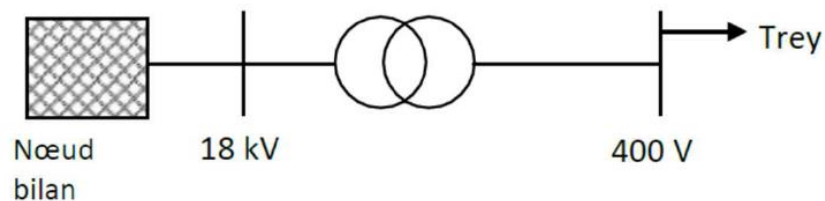
Deux profils de charge représentatifs (hiver/été, semaine/week-end) sont établis à partir des courbes fournies et des hypothèses de consommation. Des scénarios de production PV locale (N1 et 60437) sont ensuite intégrés, y compris un cas d'injection accrue de 200 kW. Les simulations de loadflow permettent d'identifier les problèmes de surtension et de surcharge.

Enfin, plusieurs mesures d'atténuation sont étudiées et comparées sur les plans technique et économique : bridage de la puissance PV, réglage du facteur de puissance, renforcement de ligne, réglage du tap transformateur et stockage par batterie. Les résultats sont discutés afin de déterminer les solutions les plus pertinentes pour le réseau de Trey.

1.1 Donnée

Le nœud bilan a les caractéristiques suivantes :

- Puissance court-circuit : $S_k = 150 \text{ MVA}$
- Impédance de ligne : $Z_{(1)} = c \cdot U^2 / S_k$ et $Z_{(0)} = 1 - 3 \cdot Z_{(1)}$
- Tension du réseau BT : 400 V
- Tension du réseau MT : 18 kV
- Puissance du transformateur MT/BT : 400 kVA



2 Modélisation du réseau Trey

2.1 Modélisation avec Pandapower

À l'aide de la documentation fournie, le réseau peut être modélisé. Pour cela, il a été nécessaire de compléter le fichier pickle partagé avec les paramètres de lignes, de bus ou encore des charges. La **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** représente le réseau modélisé :

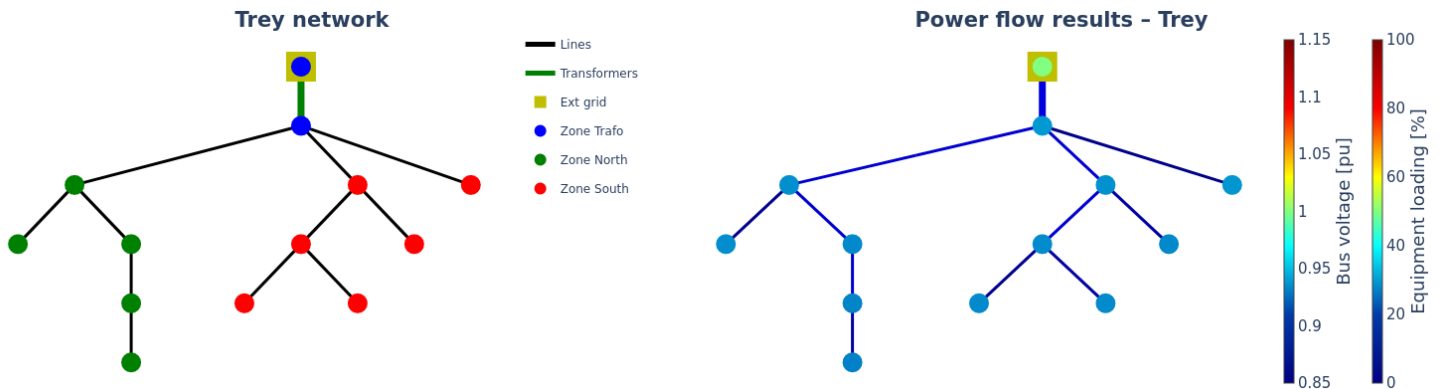


Figure 1 : Modélisation et powerflow du réseau avec Pandapower

Afin de vérifier la configuration réseau, une simulation test a été réalisée. Des valeurs constantes quelconques ont été utilisées uniquement dans le but de vérifier le bon fonctionnement. Cette simulation permet de confirmer la bonne modélisation du réseau. Des vraies courbes de charge seront créées et ajoutées par la suite.

2.2 Courbes de charges

Notre méthode pour déterminer les courbes de charge des différents bâtiments se divise en 2 étapes principales, dans un premier temps on détermine la consommation annuelle du consommateur et dans un second temps on choisit une courbe de charge qui nous paraît la plus adéquate pour ce bâtiment, ensuite on rapporte cette courbe de charge à notre consommation annuelle.

2.2.1 1^{er} étape : estimation consommation annuelle des bâtiments

Notre démarche pour estimer la consommation annuelle des bâtiments du village de Trey repose sur une approche typologique, car nous ne disposons pas de mesures électriques détaillées bâtiment par bâtiment. L'objectif de cette première étape est de calculer, pour chaque bâtiment, une consommation électrique annuelle (en kWh/an) qui servira ensuite de référence pour la suite de l'étude. Les données utilisées proviennent du fichier « liste_des_batiments_vf.csv ».

Dans un premier temps il a fallu trier entre les données utiles et pertinentes pour notre calcul et les données inutiles. Nous avons donc conclu que les données pertinentes sont :

L'adresse du bâtiment, son empreinte au sol, la classe du bâtiment (si c'est une maison, des appartements, une ferme, une église ou encore un industrie), la catégorie du bâtiment c'est-à-dire la fonction pour laquelle le bâtiment est utilisé (s'il est résidentiel, plutôt résidentiel, partiellement résidentiel ou encore non résidentiel, cela nous donne la part que la ou les habitation(s) occupent dans ce bâtiment), il nous faut aussi le

nombre d'étage du bâtiment le bâtiment a beau avoir un petit surface au sol s'il est haut sa consommation sera élever, il nous faut également connaître système de chauffage principale car certain chauffage consomme plus que d'autre, il en va de même pour le système de chauffage de l'eau chaude sanitaire, et pour finir il nous faut savoir à quelle endroit du réseaux cette consommation sera ajouter donc savoir le cabinet au quelle le bâtiment est raccordée.

Pour chaque bâtiment, nous exploitons principalement sa classe (`building_class`), sa catégorie d'occupation (`building_cath`), son emprise au sol en m^2 , son nombre d'étages (`floor_nb`) lorsqu'il est disponible, ainsi que les sources d'énergie du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

La surface totale du bâtiment est estimée à partir de l'emprise au sol et du nombre d'étages. Lorsque le nombre d'étages est manquant, nous supposons qu'il n'y en a qu'un seul afin d'éviter une surestimation. Ensuite, nous distinguons la part résidentielle et la part non résidentielle du bâtiment. Cette répartition est déduite de `building_cath` via des ratios fixes : 100 % résidentiel pour "full_residential", 80 % pour "mostly_residential", 20 % pour "partially_residential" et 0 % pour "no_residential". Cette hypothèse transforme une information qualitative en valeur quantitative simple et reproductible.

La consommation annuelle est ensuite décomposée en trois postes : électricité de base (appareils, éclairage, auxiliaires), chauffage, et eau chaude sanitaire. Pour chaque poste, nous utilisons des consommations annuelles spécifiques ($kWh/m^2/an$) dépendant du type de bâtiment et de l'usage, c'est valeur sont déterminée à l'aide de la norme SNR 592024_SIA 2024_2021_f qui nous a été donnée. Les classes traitées sont : maison individuelle, logement collectif, ferme, église et industriel. Les autres types sont exclus afin d'éviter des hypothèses non justifiées.

Les postes chauffage et ne sont comptés en électricité que si la source est supposée électrique. Si la source est "electricity", le poste est pris à 100 % de la valeur trouver dans la norme. Si la source est "unknown", nous supposons un chauffage par pompe à chaleur avec un COP moyen de 3, ce qui revient à compter un tiers de l'énergie thermique en consommation électrique donc on compte 33% de la consommation indiquer par la norme. Pour toute autre source (mazout, gaz, bois, etc.), les chauffages ne sont pas comptabilisés dans l'électricité, car même s'il en consomme, cette partie est infime. Cette règle évite à la fois la sous-estimation (cas 0) et la surestimation (cas 100 %) lorsque l'information est absente. En ce qui concerne l'aire climatiser, nous avons pris pour hypothèse qu'il ni en a aucune sur le parc car dans nos régions il est très peu commun d'en rencontrer.

Pour les bâtiments mixtes (ex. habitation avec annexes), la partie non résidentielle est assimilée à un usage de type garage/parking, cohérent avec des consommations faibles et généralement sans chauffage. Un cas particulier est appliqué aux fermes : la surface non résidentielle est estimée sans multiplier par le nombre d'étages, car les surfaces agricoles (hangars, étables) sont le plus souvent en rez-de-chaussée, et le nombre d'étages reflète surtout la partie habitation.

Finalement, la consommation annuelle totale d'un bâtiment est la somme des consommations résidentielle et non résidentielle, calculées à partir des surfaces estimées et des consommations spécifiques. Le résultat est enregistré dans un fichier de sortie (consommation annuelle par bâtiment) et constitue la base pour l'étape suivante (mise à l'échelle de profils de charge). Cette méthode fournit des ordres de grandeur cohérents à l'échelle du village, tout en restant transparente sur ses hypothèses et ses limites.

2.2.2 2^e étape : mise à l'échelle des courbes de charge

La deuxième étape nous permet de déterminer les courbes de charge de chaque bâtiment. De la même manière que pour l'estimation des consommations annuelles, nous ne disposons pas de mesures réelles de puissance électrique au cours du temps pour chaque bâtiment. L'objectif de cette seconde étape est donc de reconstituer, pour chaque bâtiment, une courbe de charge journalière à partir de profils types.

Les profils de charge journaliers types utilisés nous ont été fournis et représentent des journées types de consommation électrique. Pour chaque type de bâtiment, quatre profils sont considérés : une journée d'hiver en semaine, une journée d'hiver en week-end, une journée d'été en semaine et une journée d'été en week-end. Ces profils sont supposés représenter le comportement moyen du bâtiment sur une journée, sans tenir compte des variations journalières exceptionnelles, des conditions météorologiques exceptionnelles ou des habitudes des occupants.

Chaque bâtiment est associé à un profil de charge en fonction de sa classe. Les maisons individuelles et les immeubles collectifs sont associés à un profil d'habitation, les fermes à un profil de type élevage, les bâtiments industriels à un profil industriel et les églises à un profil assimilé à un commerce avec une activité principale le week-end. Cette correspondance repose sur l'hypothèse que les bâtiments d'une même catégorie présentent des habitudes de consommation similaires en termes de puissance et de répartition horaire.

Les profils de charge fournis correspondent à des bâtiments de référence avec une consommation annuelle donnée. Pour adapter ces profils à chaque bâtiment de Trey, un facteur de correction est appliqué et correspond au rapport entre la consommation annuelle estimée du bâtiment de Trey et la consommation annuelle du profil de référence. Ainsi, la forme de la courbe de charge est conservée, tandis que son amplitude est ajustée afin que l'énergie totale consommée sur l'année corresponde à la consommation annuelle calculée lors de la première étape.

Une fois les courbes de charge déterminées pour chaque bâtiment, celles-ci sont associées au cabinet électrique correspondant. La puissance consommée au niveau d'un cabinet est supposée égale à la somme des puissances des différents bâtiments qui y sont raccordés.

Enfin, on répète cette opération pour chacun des cas simulés, ici quatre fois (hiver semaine, hiver week-end, été semaine, été week-end).

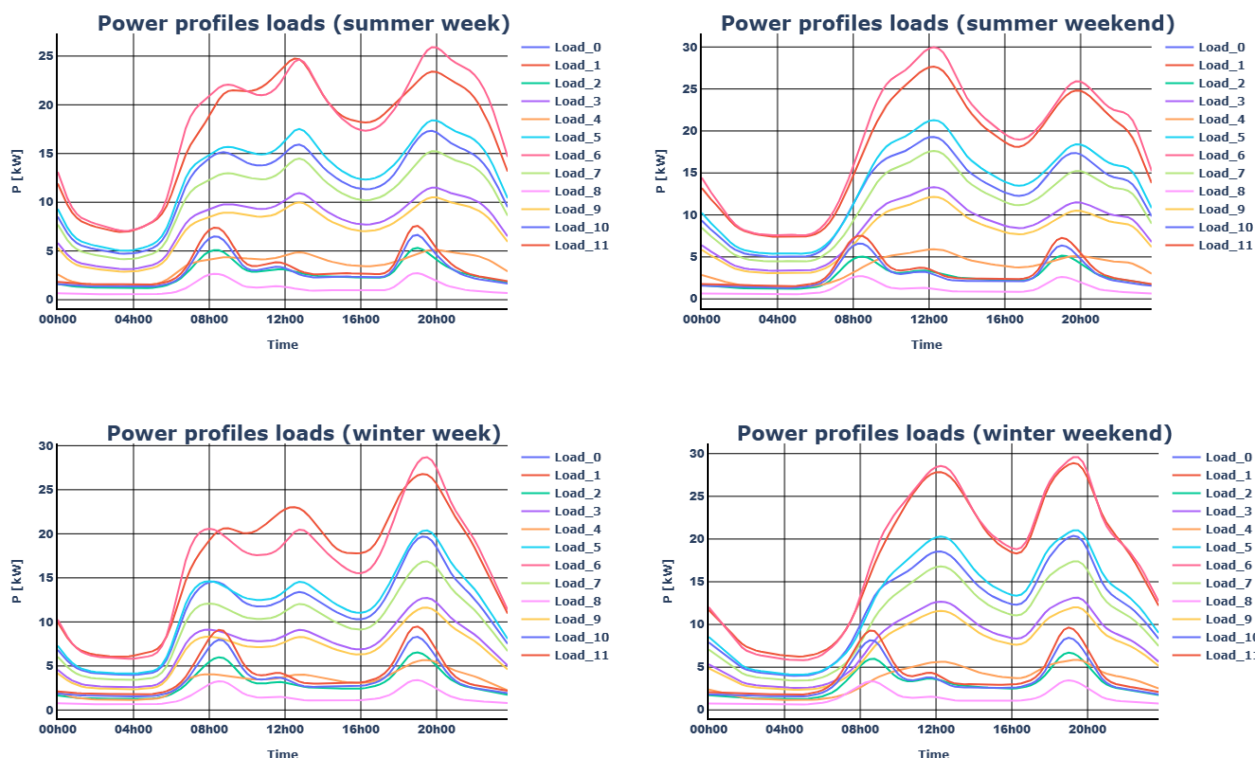


Figure 2 : Courbe de charge pour différente situation

Une fois nos hypothèses établies, nous pouvons tracer les différents profils de charge. Globalement, on observe que les courbes présentent une consommation minimale durant la nuit, suivie d’une augmentation marquée à partir du matin, puis d’un ou plusieurs pics liés aux usages quotidiens.

Les profils du week-end montrent des variations plus importantes au cours de la journée, avec une consommation qui augmente fortement en matinée et atteint généralement un premier pic autour de midi, avant de redescendre légèrement puis de remonter vers un second pic en début de soirée. Ce comportement s’explique par une présence plus importante des habitants à leur domicile et par des usages comme la cuisine ou encore l’éclairage, le chauffage, ou même la TV.

À l’inverse, les profils en semaine apparaissent plus centrés autour des horaires de travail, avec une montée plus franche le matin (machine à café) puis un pic plus marqué en fin de journée, correspondant au retour des habitants à leur domicile et à la mise en route des usages site précédemment. Ce phénomène est encore plus visible en période hivernale, où la demande énergétique est globalement plus élevée, notamment en raison du chauffage électrique.

Enfin, on observe que certains profils présentent une hausse de consommation vers 8h00 et un second pic autour de 19h00. Cela correspond aux cabinets auxquels sont raccordées les fermes, et s’explique par le fait qu’il s’agit d’élevages laitiers. La traite est généralement réalisée le matin et le soir suscitant la mise en route des équipements électriques associés (pompes, éclairage, etc.).

3 Simulations loadflow

3.1 Charges uniquement

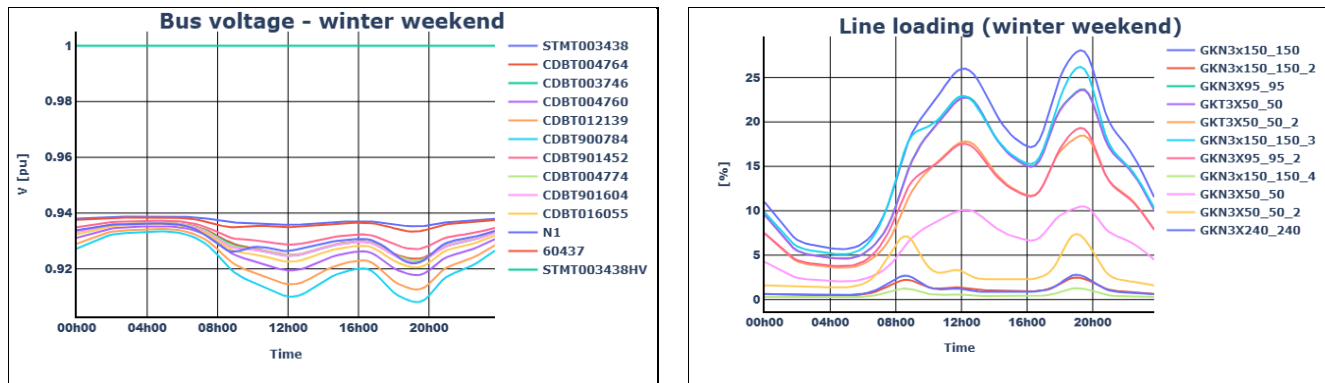


Figure 3 : Loadflow hiver weekend

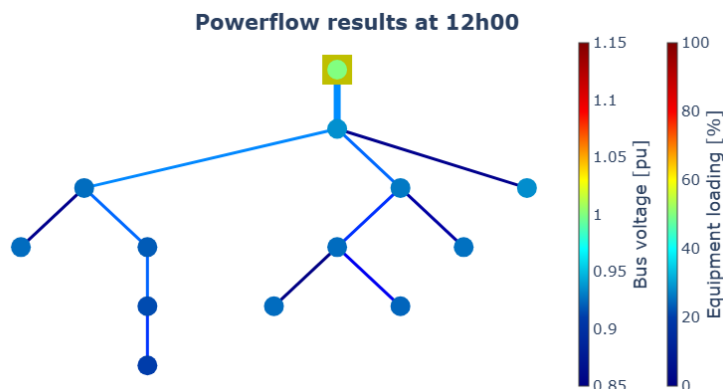


Figure 4: Powerflow hiver weekend

À l'aide des figures ci-dessus, on constate que le réseau de Trey ne présente pas de signe de surcharge, ni de contrainte critique de tension. Les taux de charge des lignes restent globalement faibles et, même à 12h00, la ligne la plus sollicitée atteint seulement environ 30 à 35 %, tandis que la majorité des tronçons restent nettement en dessous, ce qui indique une marge importante sur l'ensemble des équipements. Les tensions aux nœuds demeurent relativement stables, avec une légère baisse en milieu de journée et en début de soirée, cohérente avec l'augmentation de la demande, mais elles restent autour de 0,91 à 0,94 pu, traduisant une chute de tension modérée. Le powerflow à 12h00 confirme ces observations, les charges d'équipement restent faibles et les tensions sont globalement homogènes sur le réseau, avec des valeurs légèrement plus basses en bout de ligne, comme attendu sur un réseau radial. En résumé, pour le scénario simulé, le réseau est correctement dimensionné et dispose de marges confortables, tout en conservant une qualité de tension acceptable.

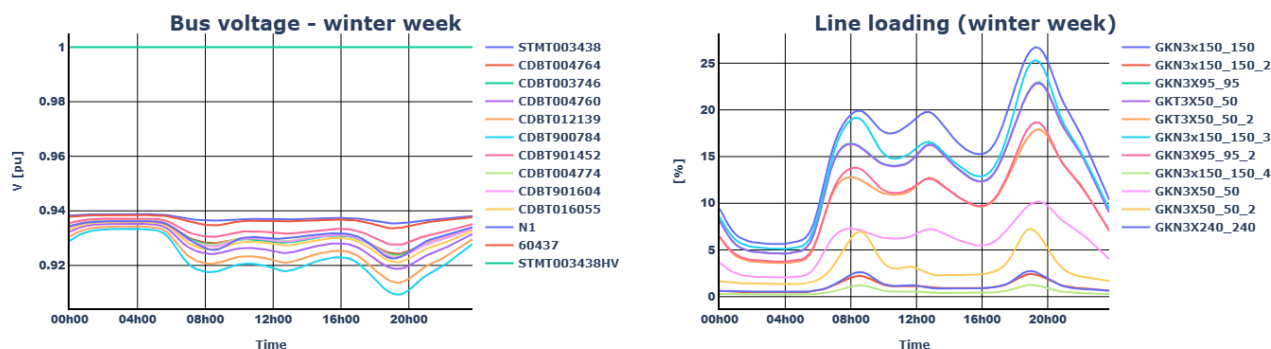


Figure 5 : Loadflow hiver semaine

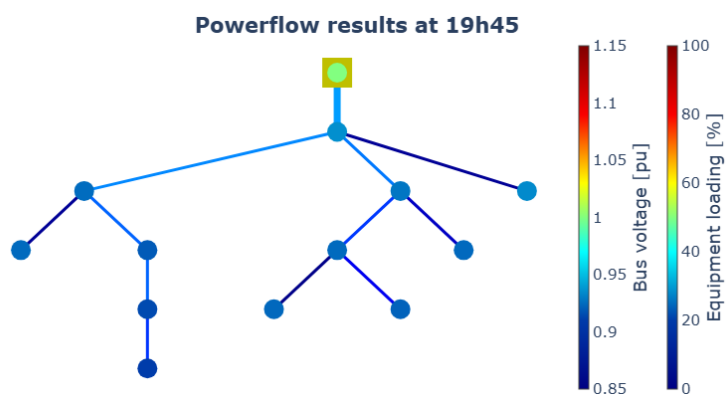


Figure 6 : Powerflow hiver semaine

À l'aide des figures ci-dessus, on constate que le réseau de Trey ne présente pas de signe de surcharge, ni de contrainte critique de tension. Les taux de charge des lignes restent globalement faibles et, même lors du pic du soir (autour de 19h45), la ligne la plus sollicitée atteint seulement environ 25 à 30 %, tandis que la majorité des tronçons restent nettement en dessous, ce qui indique une marge confortable sur l'ensemble des équipements. Les tensions aux nœuds demeurent relativement stables, avec une légère baisse lors des périodes de forte demande (notamment le matin et en début de soirée), mais elles restent globalement comprises entre 0,91 et 0,94 pu, traduisant une chute de tension modérée. Le powerflow à 19h45 confirme ces observations, les charges d'équipement restent faibles et les tensions sont assez homogènes sur le réseau, avec des valeurs plus basses en bout de ligne, comme attendu sur un réseau radial. En résumé, pour le scénario simulé, le réseau est correctement dimensionné et conserve une qualité de tension acceptable.

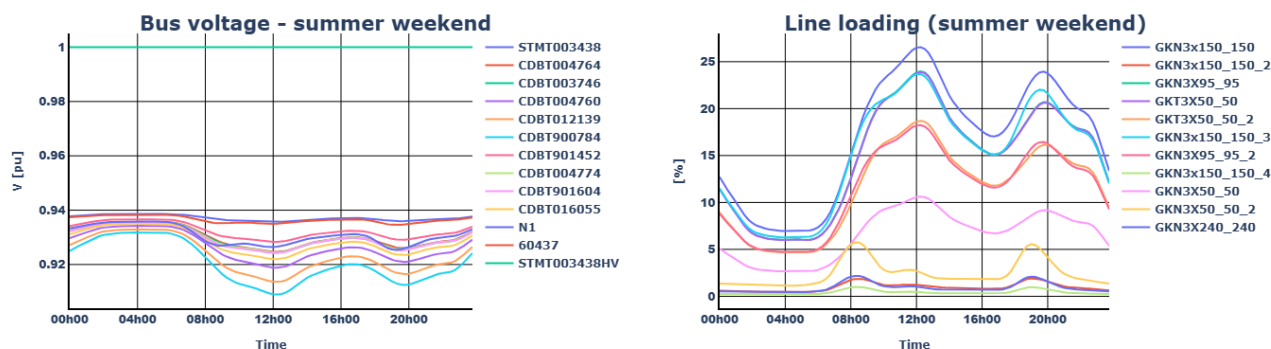


Figure 7 : Loadflow été weekend

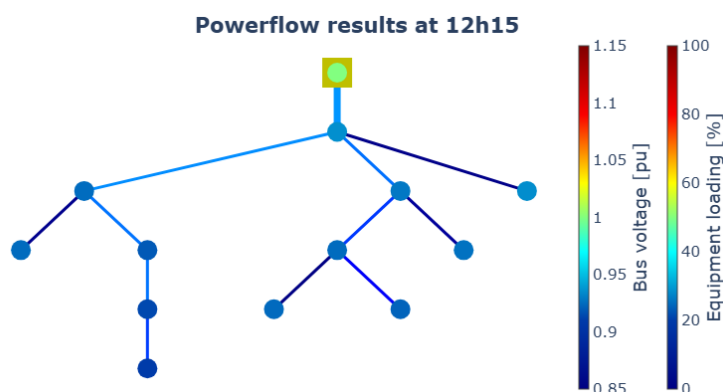


Figure 8 : Powerflow été weekend

À l'aide des figures ci-dessus, on constate que le réseau de Trey ne présente pas de signe de surcharge, ni de contrainte critique de tension. Les taux de charge des lignes restent globalement faibles et, même lors du pic de la mi-journée (autour de 12h15), la ligne la plus sollicitée atteint environ 25 à 30 %, tandis que la majorité des tronçons restent nettement en dessous, ce qui indique une marge confortable sur l'ensemble des équipements. Les tensions aux nœuds demeurent relativement stables, avec une légère baisse en fin de matinée et en début de soirée, cohérente avec l'augmentation de la demande, mais elles restent globalement autour de 0,91 à 0,94 pu, traduisant une chute de tension modérée. Le powerflow à 12h15 confirme ces observations, les charges d'équipement restent faibles et les tensions sont homogènes à l'échelle du réseau, avec des valeurs légèrement plus basses en bout de ligne, comme attendu sur un réseau radial. En résumé, pour le scénario simulé, le réseau est correctement dimensionné et conserve une qualité de tension acceptable.

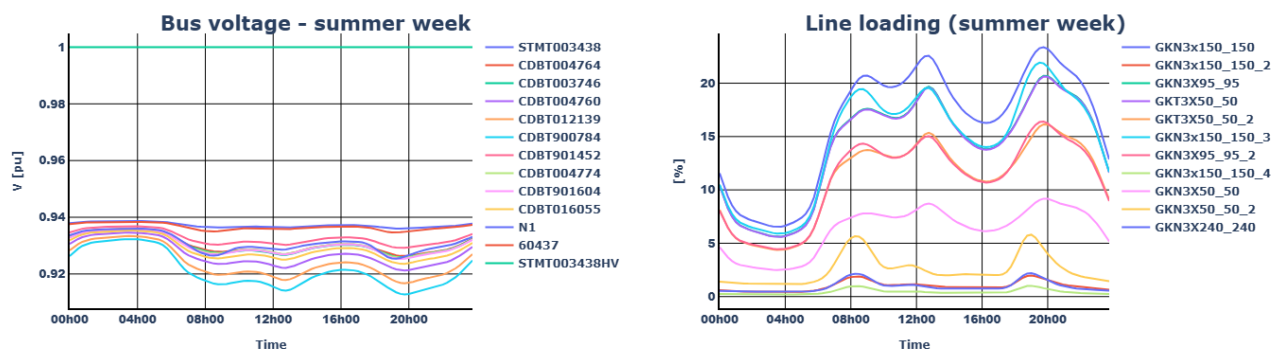


Figure 9 : Loadflow été semaine

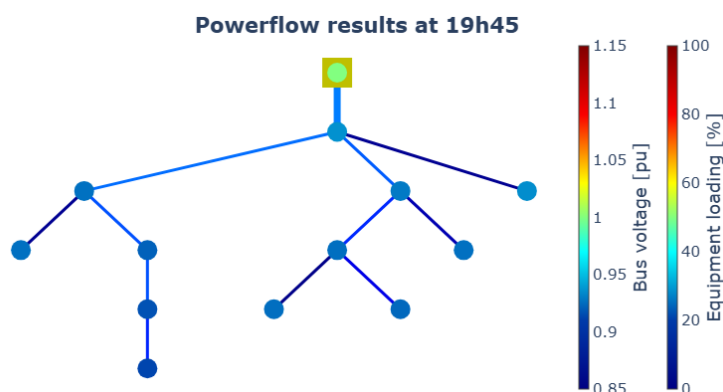


Figure 10 : Powerflow été semaine

À l'aide des figures ci-dessus, on constate que le réseau de Trey ne présente pas de signe de surcharge, ni de contrainte critique de tension. Les taux de charge des lignes restent globalement faibles et, même lors du pic du soir (autour de 19h45), la ligne la plus sollicitée atteint environ 22 à 27 %, tandis que la majorité des tronçons restent nettement en dessous, ce qui indique une marge confortable sur l'ensemble des équipements. Les tensions aux nœuds demeurent relativement stables, avec une légère baisse le matin et en début de soirée, cohérente avec l'augmentation de la demande, mais elles restent globalement autour de 0,92 à 0,94 pu, traduisant une chute de tension modérée. Le powerflow à 19h45 confirme ces observations, les charges d'équipement restent faibles et les tensions sont homogènes à l'échelle du réseau, avec des valeurs légèrement plus basses en bout de ligne, comme attendu sur un réseau radial. En résumé, pour le scénario simulé, le réseau est correctement dimensionné et conserve une qualité de tension acceptable.

3.2 Production PV locale

3.2.1 Profils appliqués

Deux fermes sont considérées comme producteurs locaux : au nœud N1 et 60437. Le dimensionnement des installations photovoltaïques a été réalisées avec Pvsyst. Les données tels que la surface et l'inclinaison du toit ont été trouvé grâce aux informations du site geo.admin.ch. La Figure 11 présente les courbes de charges générées. Ces courbes seront implémentées dans la simulation afin d'analyser l'impact sur le réseau.

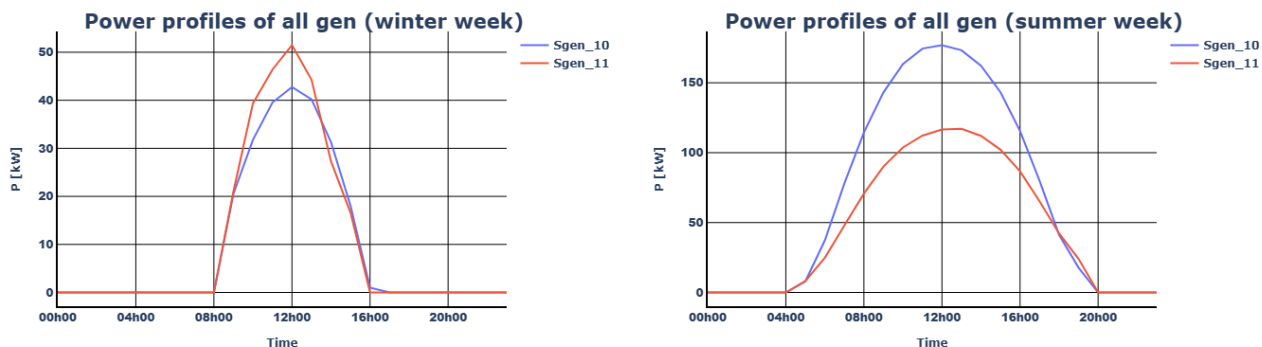


Figure 11 : Courbes de charge PV été/hiver

3.2.2 Simulation et analyse

Les deux profils ont été implémentés dans Pandapower. La **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** montre l'état de charge des lignes ainsi que l'évolution de la tension des nœuds :

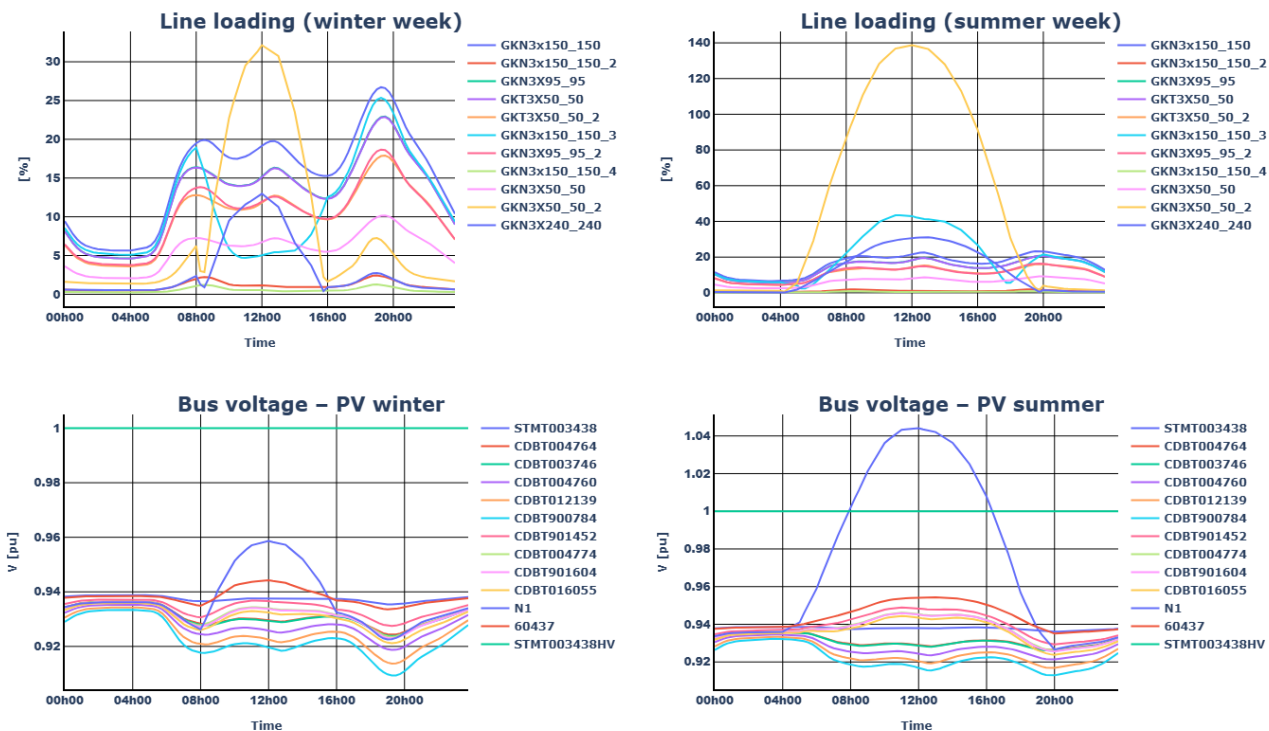


Figure 12 : Loadflow avec ajout des producteurs locaux

En hiver, le réseau reste dans une zone sûre. La ligne GKN3X50_50_2 atteint au maximum 31,81 % de charge, et la tension au bus N1 est d'environ 0,96 pu à 12h. La ligne GKN3X150_150_3 monte à 43,46 %, tandis que le nœud 60437 descend à 0,95 pu vers 11h15. Ces valeurs montrent une large marge de sécurité.

En été, la situation devient critique. La ligne GKN3X50_50_2 est surchargée avec un pic de 138,71 % à 12h. Le nœud N1 atteint environ 1,04 pu entre 10h et 14h. Même si la tension reste juste en-dessous du seuil usuel de 1,05 pu, la marge est faible et la surcharge entraîne un risque thermique (échauffement, vieillissement accéléré). Des mesures correctives sont donc nécessaires pour garantir la tenue du réseau à l'avenir.

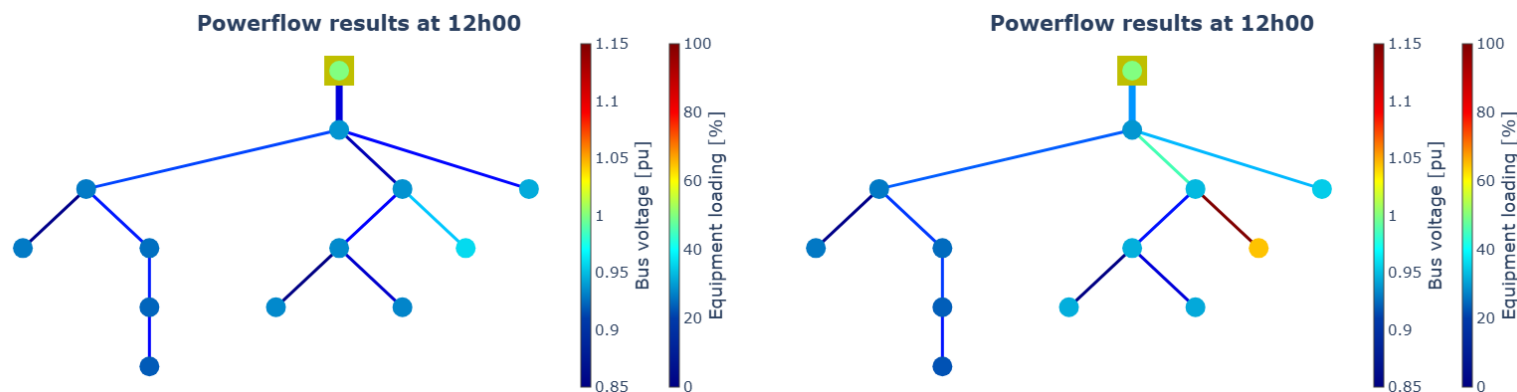


Figure 13 : Powerflow hiver/été avec production PV

Le powerflow à 12h met surtout en évidence la direction des flux : en été, l'injection PV à N1 provoque un flux inverse vers l'amont, ce qui rend la ligne GKN3X50_50_2 clairement limitante. En hiver, le powerflow montre un fonctionnement plus normal avec des flux majoritairement descendants et aucune contrainte marquante. La ligne surchargée devra donc être changée pour éviter toute dégradation du réseau.

3.3 Injection PV 200kW

3.3.1 Profil appliqué

L'injection PV de 200 kW est ajoutée au cabinet N1. Le profil conserve la production existante au nœud 60437 et ajoute le surplus à N1. La Figure 14 présente le nouveau profil :



Figure 14 : Injection PV de 200kW au nœud N1

La puissance injectée dépasse maintenant les 350 kW en été et approche les 140 kW en hiver. La simulation devrait montrer une importante surcharge du réseau.

3.3.2 Simulation et analyse

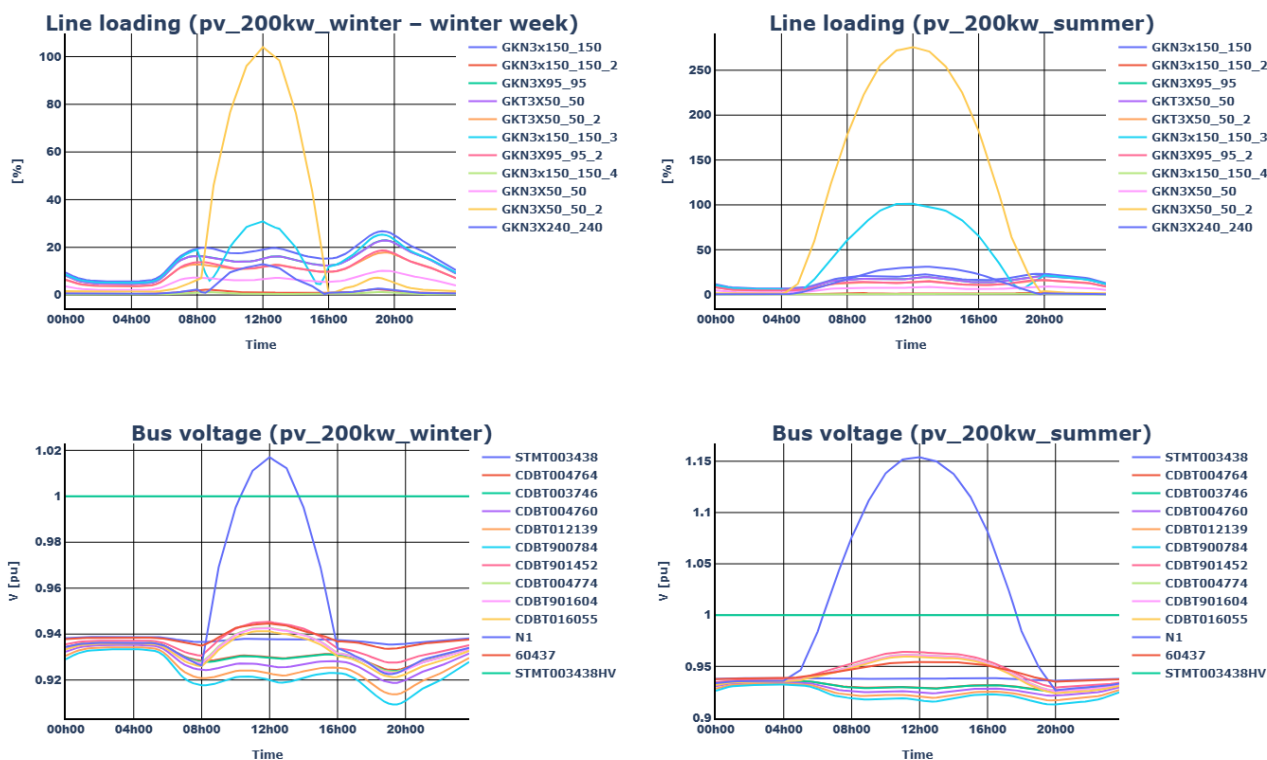


Figure 15 : Loadflow avec injection supplémentaire de 200 kW au nœud N1

Après ajout des 200 kW, la ligne critique GKN3X_50_50_2 atteint 275% vers midi (cas été), ce qui est beaucoup trop élevé, ce qui engendre en plus d'un gros échauffement et des pertes, un risque d'endommagement élevé. Les lignes amont voient également leur charge augmenter (flux inverse). En hiver, la charge maximale reste limitée à 104 %, donc une légère surcharge est observée.

La tension au bus N1 monte jusqu'à 1.15 pu en été vers 12h dépasse la marge de 10% généralement tolérée. De plus, la surtension est présente sur une longue plage, de 6h15 à 17h45. Au bus 60437, la tension reste autour de 1 pu, il n'y a donc pas beaucoup de marge. En hiver, la charge de la ligne critique (104%) et la tension au nœud N1 (1.02 pu) sont à la limite.

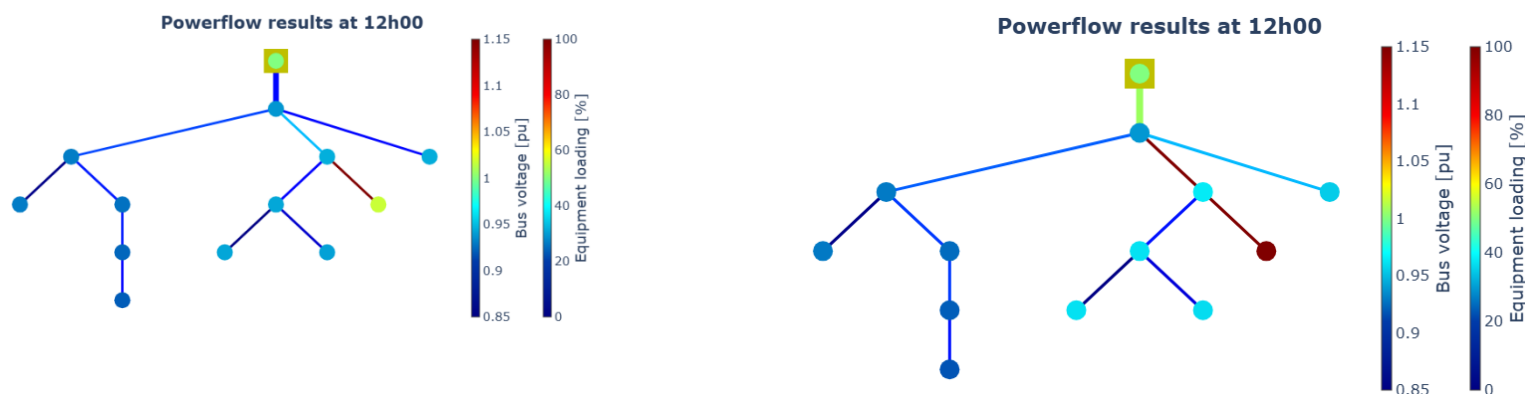


Figure 16 : Powerflow hiver/été avec injection PV 200 kW

Le powerflow à 12h montre clairement l'injection PV à N1 et un flux inverse vers l'amont, avec concentration des flux sur GKN3X50_50_2 et GKN3X150_150_3. Cette figure confirme l'origine des contraintes observées dans les courbes précédentes.

Des mesures devront être prises pour maintenir le bon fonctionnement du réseau. Ces dernières seront étudiées au chapitre suivant.

4 Méthodes de limitation des surtensions

4.1 Bridage de la puissance PV

4.1.1 Méthode

Une première méthode proposée pour limiter les surtensions est le bridage de la puissance PV injectée. En connaissant le courant maximal admissible de la ligne critique GKN3X50_50_2, soit $I_{max} = 170 A$, on peut calculer la puissance maximale que l'on peut injecter :

$$P_{max} = 3 \cdot U_{ph} \cdot I_{max} = 3 \cdot \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 170 = 118 kW$$

A partir de cette puissance, le surplus ne sera pas injecté sur le réseau et perdu. La simulation permettra de voir l'impact que cela aura sur le réseau.

4.1.2 Simulation et analyse

La simulation a été effectuée uniquement pour le cas en été, car il est peu pertinent de l'analyser en hiver étant donné que la surtension est faible. La Figure 17 montre le résultat : Figure 17 : Loadflow avec limitation de la puissance PV injectée

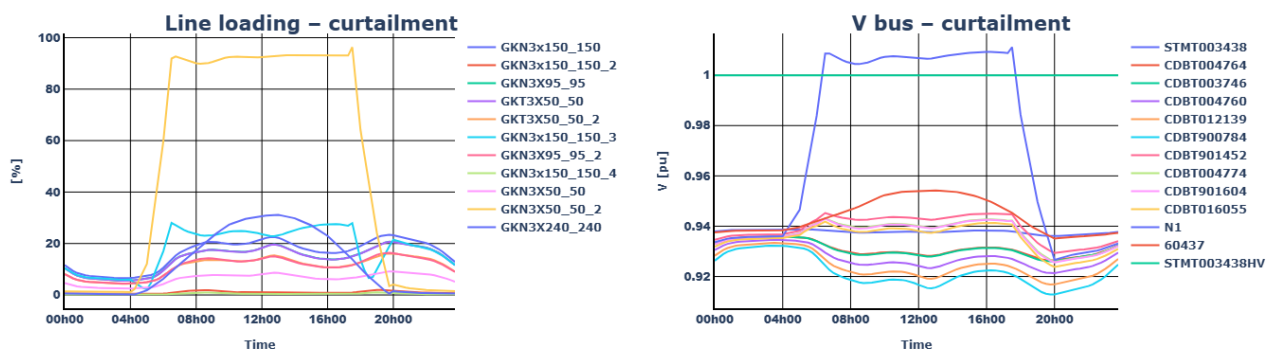


Figure 17 : Loadflow avec limitation de la puissance PV injectée

La charge de la ligne GKN3X50_50_2 atteint maintenant un plafond à 93% de 6h30 à 17h30, soit 11h, avec un petit pic à 96%. La ligne GKN3X150_150_3 est également bridée aux mêmes heures, atteignant une charge de 24 à 28% au maximum. La tension du nœud N1 atteint 1.01 pu ce qui permet de rester dans une marge de 10%.

Le powerflow à 12h est montré par la Figure 18 :

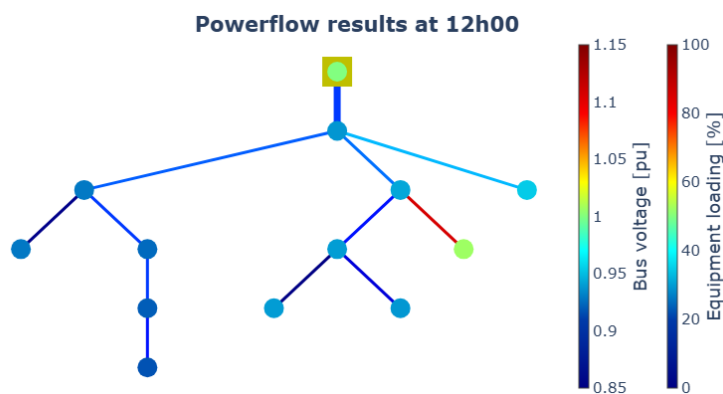


Figure 18 : Powerflow avec l'imite de l'injection PV

Le nœud N1 n'est donc plus surchargé. La ligne connectée à ce nœud n'est plus en surcharge non plus, mais proche de la limite. Cette méthode fonctionne donc pour limiter les surtensions, mais le prix à payer risque d'être élevé. En effet, l'énergie produite « en trop » est perdue.

4.1.3 Impact économique

La limitation de puissance injectée est justifiée pour éviter la surcharge thermique, mais elle implique une perte d'énergie injectée, donc un manque à gagner pour le producteur.

Pour déterminer les pertes, on regarde à chaque pas de temps (t) si la production dépasse la limite ($P_{\max}$). L'excès est alors perdu. Formellement :

$$P_{\text{perdue}}(t) = \max(0, P_{PV}(t) - P_{\max})$$

On intègre cette perte sur la journée avec le pas de temps :

$$E_{\text{perdue}} = \sum_t P_{\text{perdue}}(t) \Delta t$$

La perte d'énergie est ensuite valorisée avec le prix de reprise (9.52 ct/kWh¹), qui reflète le revenu manqué :

$$C_{\text{jour}} = E_{\text{perdue}} \cdot c_{\text{reprise}}$$

En hiver, l'ensoleillement n'est pas suffisant pour avoir besoin de brider la puissance. Si on prend uniquement la période estivale de mai à août (123 jours) cela donne :

$$E_{\text{perdue}} = 1.7148 \cdot 123 = 210.92 \text{ MWh}$$

$$C = 210.92 \cdot 95.2 = 20'079 \text{ CHF}$$

Le bridage réduit efficacement les surcharges, mais il transfère le problème en pertes économiques directes, proportionnelles à la durée et à l'amplitude des dépassements de $P_{\max}$. Cette mesure est donc acceptable à court terme, mais devient coûteuse si les heures de dépassement sont nombreuses, en été par exemple.

4.2 Modification du Cos φ

4.2.1 Principe

Le réglage du facteur de puissance ($\cos\varphi$) consiste à piloter la puissance réactive (Q) de l'onduleur pour influencer la tension locale. En absorbant du réactif, on réduit la tension au voisinage du point d'injection. La relation utilisée est :

$$Q_{ch} = P_{ch} \cdot \tan(\cos^{-1}(\cos\varphi))$$

Ainsi, plus le $\cos\varphi$ est bas, plus Q est élevé. Cela peut réduire les surtensions, mais augmente le courant et donc les charges thermiques dans les lignes.

4.2.2 Simulation et analyse

Les simulations sont basées sur l'été. La Figure 19 montre la tension des nœuds et la charge des lignes en abaissant le $\cos\varphi$:

¹ <https://www.romande-energie.ch/solaire/prix-de-reprise>

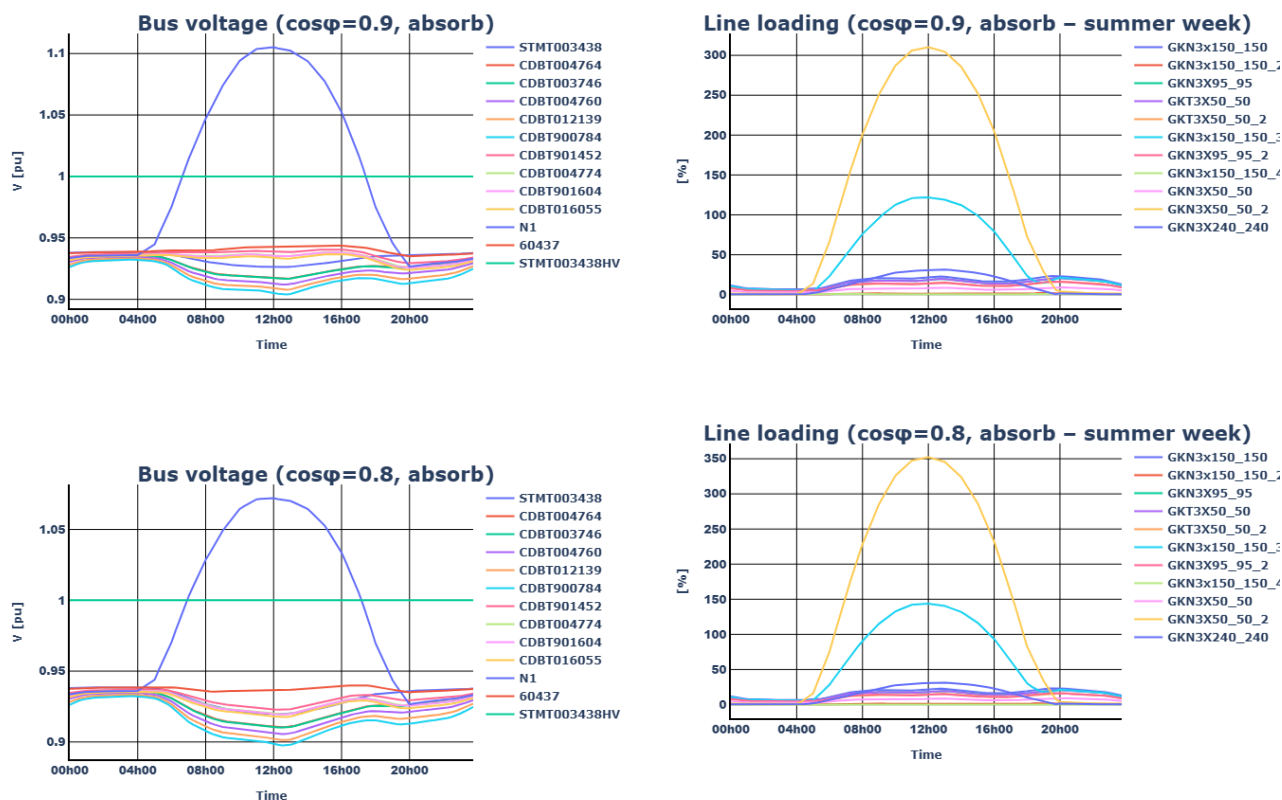


Figure 19 : Loadflow avec changement du $\cos \phi$

Les scénarios simulés ($\cos\phi = 0.9$ et 0.8 , absorption de Q) montrent une baisse de la tension au bus N1 aux heures de forte production. Avec $\cos\phi = 0.9$, la tension passe de 1.15 pu à 1.11 pu, soit une baisse d'environ 3.48% . Avec $\cos\phi = 0.8$, la tension diminue davantage jusqu'à 1.07 pu, soit une baisse d'environ 6.95% . Cela montre que la méthode est efficace pour réduire des surtensions modérées, mais son effet reste limité si la surtension est très forte.

En contrepartie, l'augmentation de Q entraîne une hausse de courant et donc une augmentation de la charge des lignes : $+12.52\%$ pour $\cos\phi = 0.9$ et $+27.77\%$ pour $\cos\phi = 0.8$. Ainsi, $\cos\phi = 0.8$ crée des contraintes thermiques importantes et devient trop agressif pour ce réseau, tandis que $\cos\phi = 0.9$ reste plus acceptable mais réduit la marge de surcharge, bien que dans notre cas, cela empire le problème.

4.2.3 Impact économique

L'absorption de puissance réactive augmente le courant dans les lignes, ce qui accroît les pertes Joule. Physiquement, les pertes ohmiques se calculent par :

$$P_J = R I^2$$

Quand le $\cos\varphi$ diminue, le courant augmente ($I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos(\varphi)}$) donc les pertes (RI^2) croissent.

Dans la simulation, pandapower fournit directement les pertes actives de chaque ligne ($P_{\text{pertes},l}(t)$) via `res_line.pl_mw`. La perte totale instantanée est :

$$P_{\text{pertes}}(t) = \sum_l P_{\text{pertes},l}(t)$$

L'énergie perdue sur une journée est obtenue par intégration discrète :

$$E_{\text{pertes}} = \sum_t P_{\text{pertes}}(t) \Delta t$$

Résultats (été, PV 200 kW) :

$$E_{\text{pertes}}(\cos \varphi = 1) = 2.002 \text{ MWh/j}$$

$$E_{\text{pertes}}(\cos \varphi = 0.9) = 2.605 \text{ MWh/j}$$

$$E_{\text{pertes}}(\cos \varphi = 0.8) = 3.419 \text{ MWh/j}$$

Surplus de pertes :

$$\Delta E_{0.9} = 2.605 - 2.002 = 0.603 \text{ MWh/j}$$

$$\Delta E_{0.8} = 3.419 - 2.002 = 1.417 \text{ MWh/j}$$

Avec le prix de l'énergie $c_e = 14.55 \text{ ct/kWh} = 145.5 \text{ CHF/MWh}$ selon l'ElCom, le coût journalier est :

$$C = \Delta E \cdot 145.5$$

Donc :

$$C_{0.9} = 0.603 \cdot 286 = 87.74 \text{ CHF/j}$$

$$C_{0.8} = 1.417 \times 286 = 206.17 \text{ CHF/j}$$

Annualisation (mai-août, (N=123) jours) :

$$C_{0.9,\text{annuel}} = 87.74 \cdot 123 = 10'766 \text{ CHF}$$

$$C_{0.8,\text{annuel}} = 206.17 \cdot 123 = 25'359.3 \text{ CHF}$$

Le réglage $\cos\varphi$ réduit la surtension, mais augmente sensiblement les pertes Joule (car I augmente). Plus le $\cos\varphi$ est faible, plus l'impact économique est élevé, sans gain d'énergie active injectée. Cela devient pertinent pour de courte période, tant que la charge supplémentaire engendrée reste acceptable.

4.3 Remplacement de ligne

4.3.1 Choix de la nouvelle ligne

La ligne GKN3X50_50_2 (câble 50 mm², $I_{max} = 170$ A) est la seule qui dépasse le seuil admissible en été avec le PV 200 kW (surcharges > 100%). Elle devient donc le goulot d'étranglement. Un renforcement local de cette ligne suffit à supprimer la surcharge sans modifier tout le réseau.

L'objectif est de ramener la charge en dessous de 90% en pointe et de réduire les chutes/élévations de tension. Deux options réalistes :

- 150 mm² : $I_{max} = 400$ A
- 240 mm² : $I_{max} = 512$ A

Option retenue : remplacement par 240 mm² car la ligne est largement surchargée, cela laissera plus de marge.

4.3.2 Simulation et analyse

4.3.3 Installation d'une nouvelle ligne

La ligne GKN3X50_50_2 a été remplacée par un câble de 240 mm (GKN3X50_50_2_240). Les paramètres R, X, C sont mis à jour. La Figure 20 montre le résultat de la simulation :

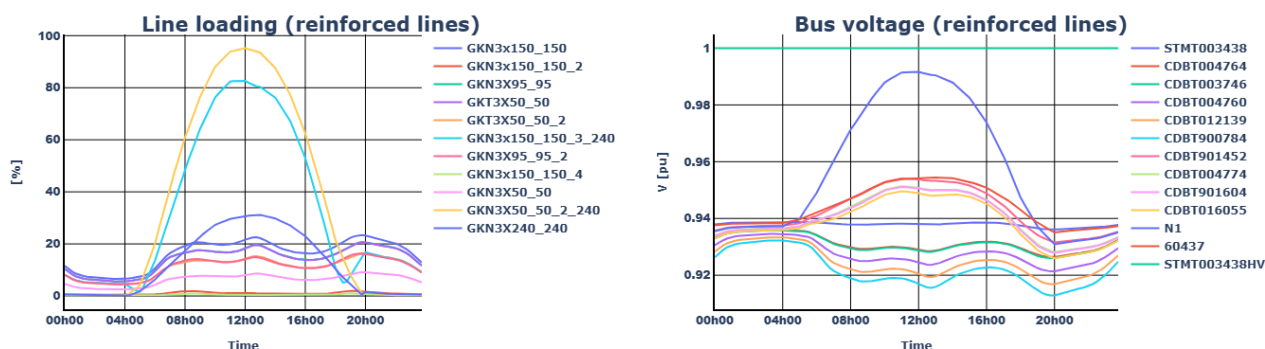


Figure 20 : Loadflow avec nouvelle ligne

Avec cette nouvelle ligne installée, il n'y a plus de surcharge. La charge atteint maintenant un pic à 95% soit une baisse considérable de 65%. Bien que la ligne puisse supporter ce pic, la charge reste au-dessus de 80% pendant 5h, ce qui augmente le risque de surchauffe et les pertes. Si cela reste d'accélérer l'usure de la ligne. Une plus grande section permettrait de réduire la charge, mais cela devient coûteux et peu commun d'avoir des sections plus grosses sur un réseau BT. Une solution préférable serait d'ajouter une ligne en parallèle car cela engendre moins de contraintes (rayon de courbure, pose, poids), un raccordement facilité et une meilleure redondance.

En ce qui concerne la tension au nœud N1, elle est descendue à 0.99 pu, la ramenant dans une plage acceptable. Le changement de ligne a donc eu un impact favorable.

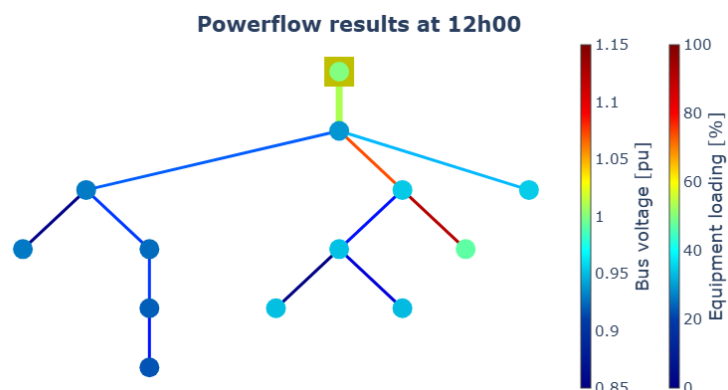


Figure 21 : Powerflow avec changement de ligne

Le powerflow à midi permet de confirmer la répartition des flux : la ligne renforcée n'est plus surchargée et le nœud correspondant n'est plus en surtension. Cependant, on voit tout de même que la ligne est fortement sollicitée. La solution reste tout de même plausible.

4.3.4 Mise en parallèle

Comme évoqué ultérieurement, il est de coutume de mettre des lignes en parallèle. Une simulation supplémentaire a été faite afin d'évaluer si cette solution serait efficace dans notre réseau.

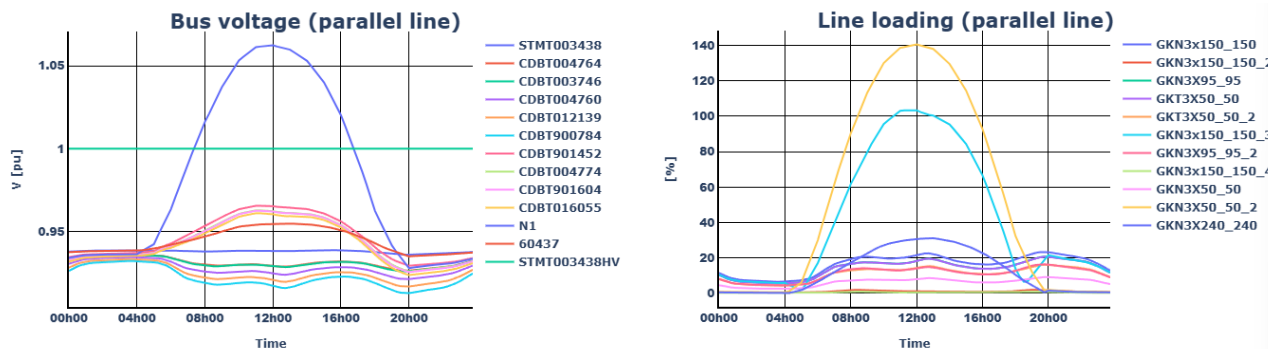


Figure 22 : Loadflow avec mise en parallèle de lignes

Comme le montre la Figure 22, la mise en parallèle n'est pas suffisante pour compenser la surcharge. Il faudra dans tous les cas remplacer le câble par une plus grosse section. En revanche, pour la ligne GKN3X150_150_3 qui est légèrement en surcharge, cela pourrait être pertinent.

4.3.5 Impact économique

Le coût a été estimé à partir de l'annexe « coût des câbles » du cours RE02. Le renforcement consiste à remplacer la ligne GKN3X50_50_2 par un câble triphasé 240 mm². Le prix indicatif est de 10'894 CHF/100m. Avec une longueur de ligne de 255m cela donne :

$$C = 255 \cdot \frac{10'984}{100} = 28'009.2 \text{ CHF}$$

Ce montant correspond uniquement le matériel câble. Le prix total doit encore inclure le transport, la pose/montage, fouille et remballais, Extrémités et jonction, etc. Ces postes peuvent représenter un montant élevé à ajouter du câble. Le prix présenté représente donc un montant minimal utile pour comparer avec d'autres solutions.

Le remplacement de ligne est donc efficace et durable mais représente un investissement important. Il devient pertinent si la surcharge est fréquente ou si le cout des pertes liés au bridage est trop important.

4.4 Gradin transformateur

4.4.1 Principe

Le transformateur a un réglage de prise (tap) sur l'enroulement HT qui permet de modifier légèrement le rapport de transformation. En pratique, on peut varier la tension BT de $\pm 5\%$. La datasheet du transformateur précise une variation de $\pm 3 \cdot 2.295\%$. Cela permet d'abaisser légèrement la tension au secondaire en cas de surtension (typiquement injection PV) ou de la monter dans le cas contraire. Cependant, cela ne résout pas les problèmes de surcharge. Cette mesure est cependant simple à mettre en place et peu couteuse.

4.4.2 Simulation loadflow

Plusieurs réglages ont été effectué afin de comparer les effets. La Figure 23 présente les résultats :

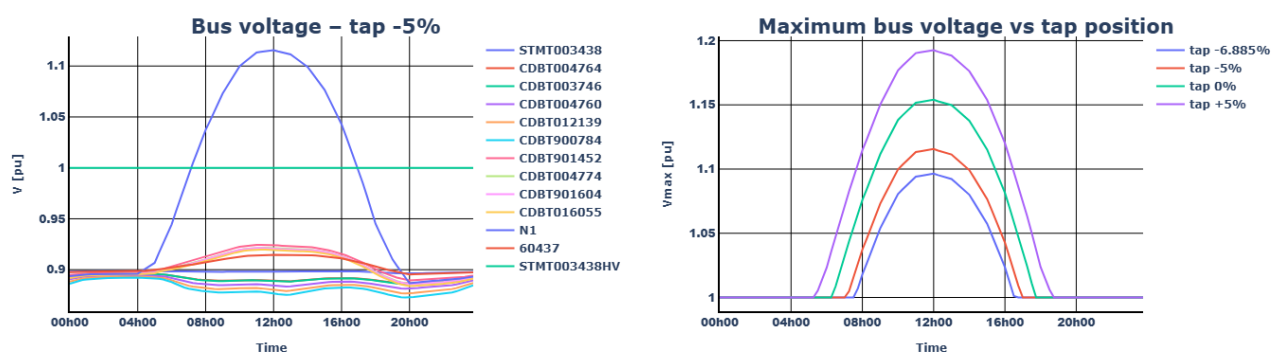


Figure 23 : Loadflow avec réglage tap

La baisse du tap montre un résultat positif sur la surtension. Le tap -5% limite la surtension à 1.12 pu contre 1.16 pu à 0%. Cela offre une petite marge de manœuvre, mais insuffisante dans notre cas. Pour le cas du réglage maximal permis par le transformateur, soit -6.885%, la tension descend à 1.09 pu, ce qui est à la limite de la marge de sécurité de 10%.

En revanche, bien que cela limite les surtensions, cela peut provoquer une sous-tension sur les autres lignes. En effet, le réglage du tap impacte toutes lignes. Avec un réglage à -5%, plusieurs lignes se retrouvent sous le seuil de 0.9 pu. Cela provoquerait le mauvais fonctionnement des appareils et machines connectés au réseau. Des pertes supplémentaires seraient également générées, car le courant devra augmenter pour fournir la même puissance.

4.4.3 Impact économique

Le réglage de tap est une mesure quasi gratuite, mais il peut modifier les pertes Joules et donc avoir un impact économique indirect. Pour quantifier cet effet, les pertes de lignes ont été calculées via *res_line.pl_mw* et intégrées sur la journée :

$$E_{\text{pertes}} = \sum_t \left(\sum_l P_{\text{pertes},l}(t) \right) \Delta t$$

Les résultats pour l'été donnent :

$$E_{\text{pertes}}(\text{tap } 0\%) = 2.2453 \text{ MWh/j}$$

$$E_{\text{pertes}}(\text{tap } 5\%) = 2.2845 \text{ MWh/j}$$

La variation par rapport au cas nominal est :

$$\Delta E_{\text{tap}} = E_{\text{pertes}}(-5\%) - E_{\text{pertes}}(0\%) = 39.2 \text{ kWh/j}$$

Avec le prix de l'énergie $C_e = 0.1455 \text{ CHF/kWh}$ sur la période d'été, cela représente :

$$C_{\text{tap}}(-5\%) = \Delta E_{\text{tap}} \cdot C_e \cdot 123 = 699.64 \text{ CHF}$$

Le réglage du tap à -5% a un coût quasi nul, dû aux faibles pertes Joules engendrées. Son impact économique est alors fiable comparé à un renforcement de ligne mais reste limité.

4.5 Batterie

4.5.1 Objectif et dimensionnement

Le but de la batterie est d'absorber l'excès de production PV en période de point afin de réduire les contraintes du réseau. Cela permet donc de stocker l'énergie plutôt que de la perdre, comme avec le bridage. La batterie a été modélisée sur le cabinet N1 pour la période d'été.

Le surplus PV dépasse la limite admissible d'environ 239 kW en pointe. Une batterie capable d'absorber tout l'excès nécessiterait plusieurs mégawatts, ce qui est peu réaliste. On retient donc un dimensionnement 300 kW / 600 kWh, cohérent et crédible pour un réseau BT.

4.5.2 Simulation et analyse

La Figure 24 présente les résultats de la simulation avec l'ajout de la batterie :

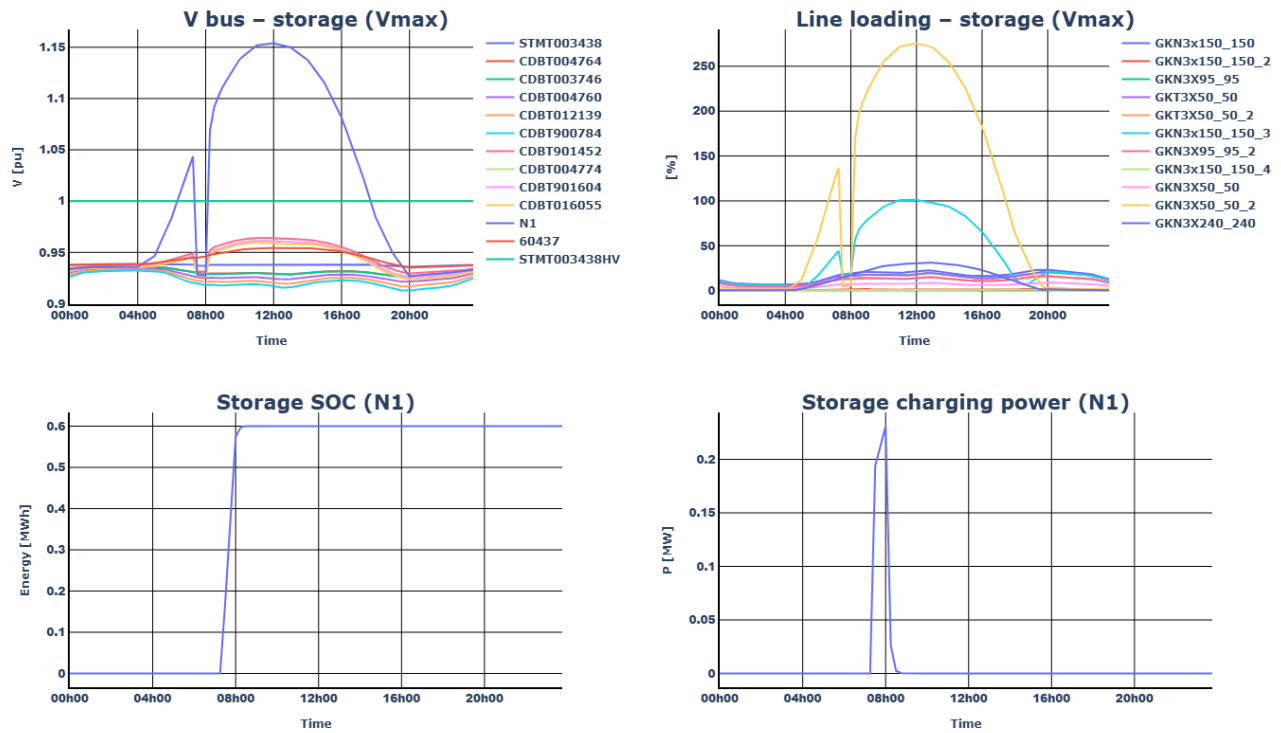


Figure 24 : Loadflow avec ajout d'une batterie

On constate que lorsque la tension s'approche de 1.05 pu, la batterie commence à emmagasiner de l'énergie. En revanche, la batterie se charge très rapidement et atteint sa pleine capacité vers 8h, puis reste saturée. Elle ne peut donc réduire la surtension et la surcharge que sur un laps de temps très court, ce qui est insuffisant pour la période critique de la journée. L'ajout d'une batterie est pertinent pour absorber une petite partie du surplus, mais il devient peu réaliste de compter uniquement sur le stockage pour des puissances aussi élevées et sur une journée complète. Pour que ce soit viable, elle devrait être combinée aux autres méthodes.

4.5.3 Impact économique

Le calcul des coûts est basé sur le tableau 1 de la donnée. Le cout d'investissement représente :

$$C_{bat} = E_{bat} \cdot 1000 = 600'000 CHF$$

L'énergie totale que la batterie peut stocker lors de sa durée de vie est :

$$E_{vie} = E_{bat} \cdot N \cdot \eta = 5'400'000 kWh$$

Le cout du stockage au kWh est alors :

$$C_{kwh} = \frac{C_{bat}}{E_{vie}} = 0.111 CHF/kWh$$

L'ajout d'un stockage représente un coût élevé. Pour un petit réseau BT, cette solution est couteuse et ne supprime pas entièrement les surtensions. Elle serait plus pertinente combinée à d'autres mesures. Elle serait également plus pertinente pour une plus petite installation. À noter que le prix de la pose/raccordement ou de re prise n'a pas été pris en compte dans le calcul, car peu pertinent dans ce cas.

5 Conclusion

Les simulations montrent que le réseau reste acceptable avec les charges seules et avec la production PV locale en hiver, mais que les conditions estivales provoquent des surtensions et des surcharges, en particulier sur la ligne GKN3X50_50_2. Le cas d'injection PV de 200 kW amplifie fortement ces contraintes, ce qui justifie l'étude de mesures correctives.

Le bridage de la puissance active réduit les surcharges mais engendre un manque à gagner direct sur l'énergie injectée. Le réglage du $\cos\phi$ permet de diminuer la tension, mais augmente le courant et donc les pertes Joule. Le réglage du tap est simple et efficace pour limiter la surtension, mais il n'agit pas sur les surcharges et peut créer des sous-tensions en bout de réseau.

Le renforcement de la ligne critique apparaît comme la solution la plus robuste techniquement, au prix d'un investissement élevé. Le stockage 300 kW / 600 kWh réduit partiellement les surtensions mais se sature rapidement ; il doit être combiné à d'autres mesures. Globalement, une stratégie mixte (tap + bridage modéré, ou renforcement local) offre le meilleur compromis entre sûreté de fonctionnement et coût économique pour le réseau de Trey.

Yverdon-les-Bains, 25.01.2026

Maxime Magnenat

Clément Grodent

6 Annexe

6.1 Extraits de la norme SNR 592024 SIA 2024 2021

Tableau 3 Définition des types de valeurs indiqués dans le cahier technique SIA 2024

Colonne	Définition
Valeur standard	La colonne «Valeur standard» contient des paramètres qui représentent des valeurs de planification typiques pour les nouvelles constructions et les rénovations totales. Ces valeurs doivent être utilisées dans la planification si d'autres données plus précises ne sont pas disponibles. En règle générale, les valeurs standard sont dérivées des exigences ponctuelles ou de la performance globale pour la valeur limite, selon les normes et cahiers techniques SIA correspondants.
Valeur cible	La colonne «Cible» contient des paramètres qui représentent des valeurs de planification optimales pour les nouvelles constructions et les rénovations totales. Ces valeurs doivent être visées dans la planification, dans le cadre des possibilités techniques et économiques. En règle générale, les valeurs cibles sont dérivées des exigences ponctuelles ou de la performance globale pour la valeur cible, selon les normes et cahiers techniques SIA correspondants.
Existant	La colonne «Existant» contient des paramètres qui sont censés représenter des valeurs typiques pour les bâtiments existants construits avant 1980 et non rénovés sur le plan énergétique. Ces valeurs peuvent être utilisées dans la planification comme valeurs de départ pour les bâtiments existants tant qu'aucune information plus précise n'est disponible.

Tableau 9 Existant – Demande en puissance par surface nette de plancher

Local type		Puissance électrique			Puissance thermique	
		Appareils	Installations de process	Éclairage	Froid pour le refroidissement*	Chaleur pour le chauffage
		P_A W/m ²	P_{Ps} W/m ²	P_L W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_{HL} W/m ²
1.01	Habitat collectif	12,0	0	11,9	0	53,9
1.02	Habitat individuel	12,0	0	11,9	0	70,4
2.01	Chambre d'hôtel	18,0	0	11,9	0	48,8
2.02	Réception, zone d'accueil	15,0	0	10,3	62,2	39,2
3.01	Bureau individuel, collectif	18,0	0	15,9	69,6	50,2
3.02	Bureau paysagé	20,0	0	12,5	54,1	37,3
3.03	Salle de réunion	12,0	0	15,9	97,6	50,2
3.04	Hall des guichets, zone clientèle	10,0	0	11,1	48,4	37,9
4.01	Salle d'école	12,0	0	14,1	0	60,2
4.02	Salle des maîtres	6,0	0	11,7	0	72,7
4.03	Bibliothèque	3,0	0	9,2	0	43,4
4.04	Auditoire	30,0	0	12,5	89,6	37,3
4.05	Local d'enseignement spécialisé	10,0	0	14,1	0	54,1
5.01	Magasin d'alimentation	3,0	481	15,5	35,9	36,0
5.02	Magasin spécialisé	3,0	0	15,5	35,9	36,0
5.03	Magasin de meubles, bricolage et jardin	3,0	0	14,0	0	36,0
6.01	Restaurant	3,0	0	9,2	0	45,5
6.02	Restaurant self-service	3,0	0	8,2	0	30,5

Tableau 9 Existant – Demande en puissance par surface nette de plancher (suite)

Local type		Puissance électrique			Puissance thermique	
		Appareils	Installations de process	Éclairage	Froid pour le refroidissement*	Chaleur pour le chauffage
		P_A W/m ²	P_{Ps} W/m ²	P_L W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_{HL} W/m ²
6.03	Cuisine de restaurant	20,0	582	15,9	0	64,5
6.04	Cuisine de restaurant self-service	20,0	398	12,5	45,1	36,1
7.01	Salle de spectacle	3,0	0	10,8	0	54,4
7.02	Salle polyvalente	6,0	0	10,8	74,7	61,3
7.03	Halle d'exposition	15,0	0	16,3	83,7	61,3
8.01	Chambre d'hôpital	8,0	0	10,6	51,3	48,2
8.02	Bureau de service hospitalier	15,0	0	15,9	93,9	39,8
8.03	Locaux médicaux	20,0	44	19,4	90,0	58,1
9.01	Production (travail lourd)	10,0	101	10,8	42,2	55,4
9.02	Production (travail fin)	10,0	49	14,8	0	61,3
9.03	Laboratoire	10,0	73	16,3	0	72,5
10.01	Entrepôt	3,0	0	11,3	0	68,3
11.01	Salle de gymnastique	2,0	0	14,4	0	64,9
11.02	Salle de fitness	3,0	0	9,9	0	37,3
11.03	Piscine couverte	4,0	512	11,3	0	67,2
12.01	Surface de dégagement	0	0	7,1	0	22,0
12.02	Surface de dégagement 24 h	0	0	12,4	15,0	22,0
12.03	Cage d'escalier	0	0	7,1	0	19,8
12.04	Local secondaire	0	0	6,0	0	30,0
12.05	Cuisine, kitchenette	50,0	0	8,9	0	33,3
12.06	WC, salle de bain, douche	0	0	10,5	0	33,3
12.07	WC	0	0	17,3	0	66,2
12.08	Vestiaire, douche	0	0	9,9	0	35,9
12.09	Garage collectif	2,0	0	2,9	0	0
12.10	Buanderie, séchoir	25,0	0	13,2	0	11,2
12.11	Chambre froide	0	382	5,7	0	4,0
12.12	Salle de serveurs	0	1402	6,7	0	8,1

* Le besoin de froid pour le refroidissement s'applique aux locaux sans aération par les fenêtres. Lorsqu'une aération efficace par les fenêtres est possible de jour et de nuit, on peut en général réduire substantiellement le besoin de froid pour le refroidissement.